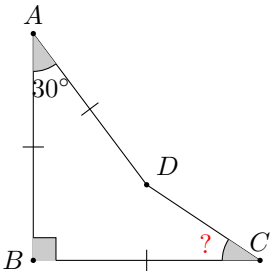
Задача: В четырёхугольнике $ABCD$ известно, что $\angle A = 30°$, $\angle B = 90°$, а также $AB = AD = BC$. Найдите $\angle C$.



Решение: Достроим ABC до прямоугольника $ABCE$. Так как $AB = BC$, то полученная фигура является квадратом. Проведём ED. Так как $\angle DAE = 90° - \angle BAD = 60°$, а $AE = AD$, то треугольник ADE равносторонний. Отсюда, $\angle AED = 60°$, а $\angle DEC = 90° - \angle AED = 30°$. Так как треугольник DEC является равнобедренным ($DE = EC$), то $\angle DCE = \frac{180° - \angle DEC}{2} = 75°$. Соответственно, искомый угол равен $90° - \angle DCE = 15°$.

